



data-fair — Contrôle d'intégrité des données

Version 1.0 du 22/07/2026

Garanties, périmètre, fonctionnement et conformité du contrôle d'intégrité des jeux de données de la plateforme data-fair.

Table des matières

1 - Introduction	3
2 - Garanties et niveaux de confiance	4
2.1 - La racine de confiance : le verrou de conformité	4
2.2 - Le double verdict	4
2.3 - Niveaux de confiance selon l'adversaire	6
2.4 - La robustesse des alertes	7
2.5 - Ce que la fonctionnalité ne garantit pas	7
3 - Fonctionnement	8
3.1 - L'activation	8
3.2 - Chaque écriture légitime scelle une révision	8
3.3 - Le contrôle et l'alerte	9
3.4 - La rétention et l'horizon de protection	9
3.5 - La fin de vie : désactivation et suppression	9
3.6 - La restauration et la réconciliation	9
4 - Périmètre couvert	10
4.1 - Ce qui est protégé	10
4.2 - L'index de diffusion : vérifié, pas historisé	10
4.3 - Ce qui est refusé à l'enrôlement — la règle d'honnêteté	10
4.4 - Ce qui n'est pas dans le périmètre de cette itération	11
5 - Utilisation dans l'interface	12
5.1 - L'état nominal	12
5.2 - En cas de divergence	14
5.3 - Jeux de données éditables : la vue par lignes	15
5.4 - L'alerte de cohérence et l'acquiescement	17
5.5 - Ce qu'en voit un auditeur	17
6 - Conformité et audit	18
6.1 - Données personnelles : deux durées de vie séparées	18
6.2 - Attribution bornée : une identité individuelle, mais à durée fixe et courte	18
6.3 - Rétention de l'historique : une fenêtre documentée, auto-exécutée	19
6.4 - Traçabilité pour l'audit	20
6.5 - Points d'attention pour l'évaluateur	20
7 - Conclusion	20

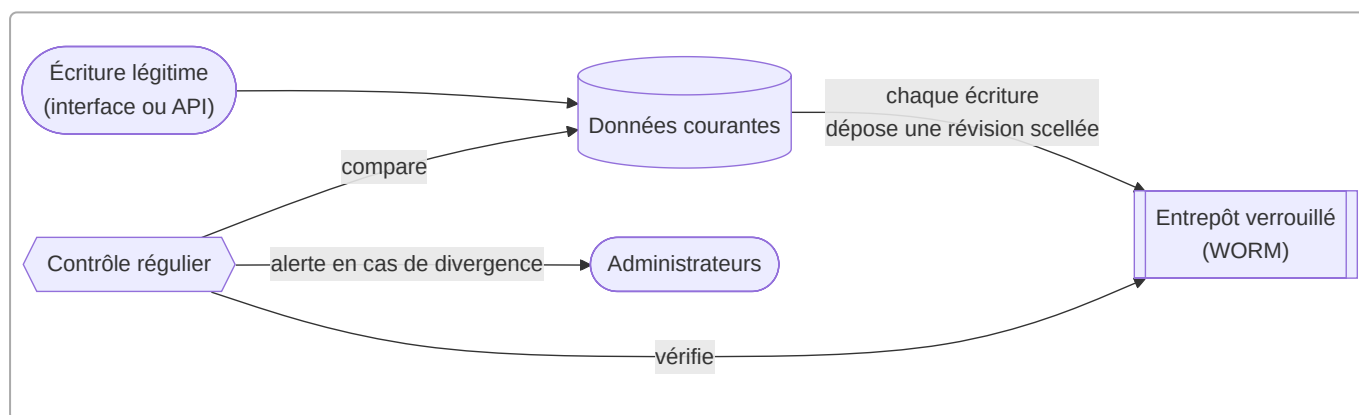
1 - Introduction

Le contrôle d'intégrité de data-fair répond à une question simple : **comment prouver que des données n'ont pas été altérées en dehors des circuits légitimes, et comment revenir en arrière si cela s'est produit ?**

La fonctionnalité s'articule autour de trois niveaux d'exigence, dont les deux premiers sont couverts :

1. **Détection** — savoir qu'une ressource a été modifiée hors du circuit d'écriture légitime, même par une personne disposant d'accès techniques directs.
2. **Réparation** — pouvoir restaurer la ressource dans n'importe quel état antérieur vérifié, dans la limite d'une fenêtre de rétention.
3. **Prévention** — rendre une ressource immodifiable. Ce niveau n'est pas couvert par cette fonctionnalité : la plateforme reste un outil de gestion de données vivantes, et l'immuabilité totale relèverait d'un dispositif distinct.

Le principe central : chaque écriture légitime dépose une **révision scellée** — empreinte numérique, contexte de l'opération et copie complète du contenu — dans un **entrepôt à verrouillage de conformité** (stockage objet WORM, *Write Once Read Many*), où personne, pas même l'hébergeur de la plateforme, ne peut la modifier ni la supprimer avant l'échéance de son verrou. Un contrôle régulier compare l'état courant des données à la dernière révision scellée, et vérifie également que l'historique de révisions lui-même n'a pas été manipulé.



Ce document s'adresse aux directions des systèmes d'information, aux responsables de la sécurité et aux auditeurs qui évaluent la fonctionnalité. Il présente les garanties offertes et leurs limites, le périmètre couvert, le fonctionnement concret dans l'interface, et les éléments de conformité — de façon synthétique, sans renvoyer au détail technique de l'implémentation.

2 - Garanties et niveaux de confiance

Cette section énonce ce qui est garanti, contre qui, et avec quelle force. Le parti pris est l'**inviolabilité par la preuve** : la fonctionnalité ne prétend pas empêcher toute altération, elle garantit qu'une altération laisse une trace impossible à effacer, et que l'état vérifié reste toujours restaurable.

2.1 - La racine de confiance : le verrou de conformité

Toutes les garanties reposent sur une propriété unique, fournie par le stockage objet sous-jacent : le **verrouillage en mode conformité**. Une révision écrite dans l'entrepôt ne peut être ni modifiée ni supprimée avant l'échéance de son verrou — par personne, y compris le titulaire du compte de stockage et l'exploitant de la plateforme. Ce n'est pas un contrôle d'accès logiciel que l'on pourrait contourner : c'est une propriété du service de stockage lui-même, vérifiée sur le fournisseur cible.

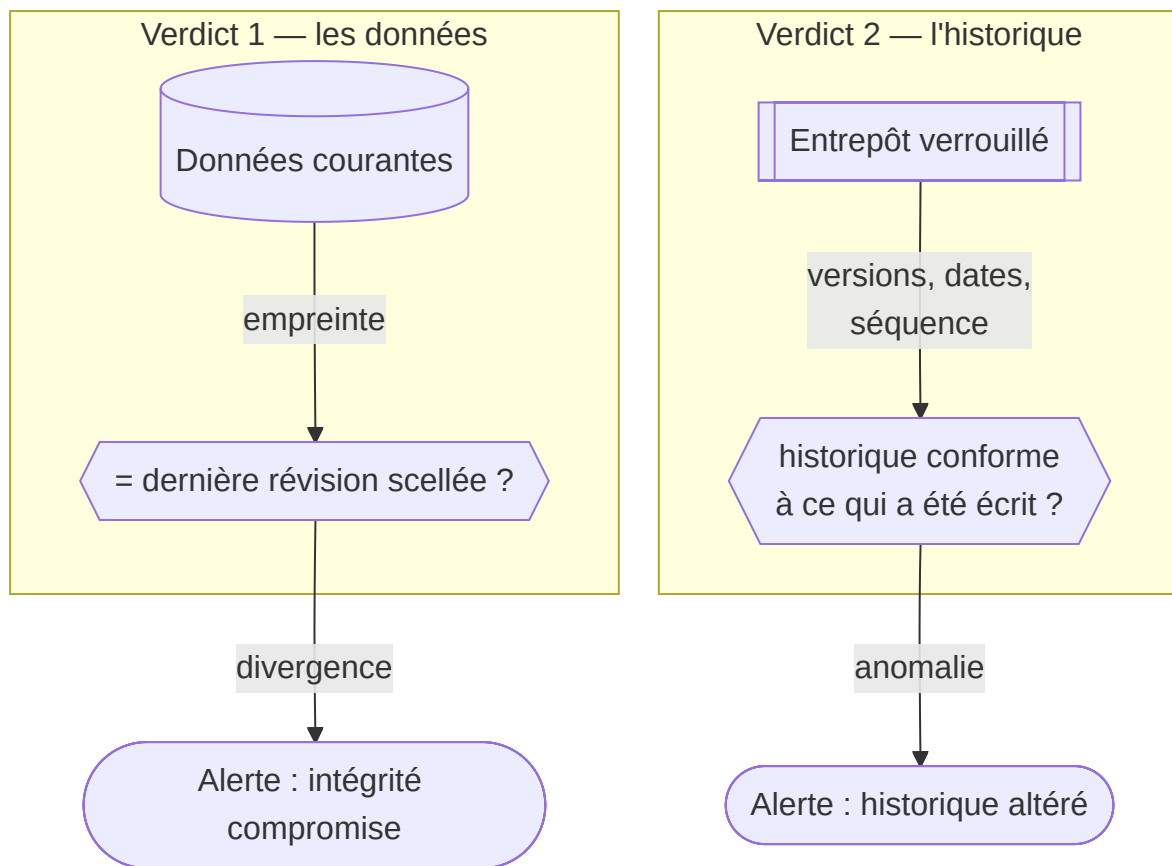
Deux conséquences structurent tout le reste :

- une révision scellée est un **fait acquis** : elle témoigne de l'état des données à un instant donné, et ce témoignage survit à toute compromission ultérieure ;
- la plateforme n'a pas besoin d'être crue sur parole : les mécanismes de détection ne font que **lire des preuves** que l'entrepôt détient déjà.

2.2 - Le double verdict

Chaque contrôle répond à deux questions indépendantes :

1. **Verdict d'intégrité des données** — l'état courant (fichier, métadonnées, lignes) correspond-il à la dernière révision scellée ? Une divergence signifie qu'une écriture a eu lieu hors du circuit légitime.
2. **Verdict de cohérence de l'historique** — l'historique de révisions lui-même est-il bien celui que la plateforme a écrit ? Ce second verdict détecte les manipulations de l'entrepôt : révision masquée, réécrite par-dessus, datée de façon incohérente, ou trou dans la séquence. Il s'appuie sur des éléments que même un détenteur des accès de stockage ne peut pas falsifier : les versions verrouillées d'origine et les dates apposées par le fournisseur de stockage.



2.3 - Niveaux de confiance selon l'adversaire

Position de l'adversaire	Ce qu'il peut faire	Ce qui est garanti
Modification directe des données (accès aux fichiers ou à la base interne, en contournant la plateforme)	Altérer, insérer ou supprimer des données	Détection au prochain contrôle, réparation depuis la dernière révision vérifiée
Écriture directe dans les données servies (accès à l'index de recherche par lequel les lecteurs consultent le jeu de données, en contournant la plateforme)	Altérer, insérer ou supprimer des données vues par les lecteurs, sans toucher aux sources vérifiées	Détection au contrôle nocturne (comptage systématique et fenêtres d'échantillonnage aléatoires), détection exhaustive à la demande, réparation par réindexation depuis la source vérifiée — la preuve de la divergence est conservée avant que la réparation ne l'efface
Idem, en imitant le signal d'écriture interne (compromission avancée de la base)	Faire enregistrer son altération comme une écriture ordinaire	L'altération entre dans l'historique, datée et horodatée ; le croisement entre l'historique de révisions et le journal d'activité de la plateforme révèle une écriture sans action correspondante. C'est la limite dite du « mensonge à la première écriture » : l'historique prouve <i>qu'une</i> écriture a eu lieu et <i>quand</i> , pas <i>qui</i> en est l'auteur légitime
Accès aux identifiants de l'entrepôt de révisions (vol de clés de stockage)	Tenter de masquer, réécrire ou fabriquer des révisions	Les révisions d'origine sont indestructibles avant échéance ; toute tentative de dissimulation est détectée par le verdict de cohérence de l'historique , car elle laisse des traces impossibles à effacer (versions superposées, dates du fournisseur)
Désarmement de la protection (désactivation hors circuit du contrôle)	Couper la surveillance avant d'altérer	Toute désactivation légitime est elle-même enregistrée dans l'historique ; une surveillance quotidienne croise l'entrepôt et la base et alerte quand une protection s'arrête sans désactivation signée
Collusion de l'exploitant et du fournisseur de stockage	Détruire l'entrepôt et ses preuves	Hors modèle de menace , assumé et documenté : s'en prémunir exigerait des preuves cryptographiques indépendantes du fournisseur, écartées par choix de conception

2.4 - La robustesse des alertes

Détecter ne suffit pas si l'alerte peut être étouffée. Les événements d'alerte (intégrité compromise, historique altéré, échec de renouvellement de verrou, incohérence de protection) sont émis **à l'entrée dans l'état anormal puis réémis périodiquement tant qu'il persiste** : un adversaire qui parviendrait à supprimer une notification ne gagne qu'un délai, jamais le silence. Symétriquement, un jeu de données protégé qui reste trop longtemps **sans verdict définitif** — écritures en attente, incident technique, ou blocage provoqué — déclenche sa propre alerte : l'absence de réponse est traitée comme une anomalie, pas comme un état neutre.

2.5 - Ce que la fonctionnalité ne garantit pas

Par honnêteté d'évaluation, les limites assumées :

- **pas de prévention** : une altération reste matériellement possible ; elle est détectée et réparable, pas empêchée ;
- **imputation individuelle bornée dans le temps, pas permanente** : quand l'écriture est authentifiée (session utilisateur ou clé d'API), l'identité de l'auteur — identifiant, adresse IP, pays — est bien **capturée et scellée**, mais à part de la révision, dans une **attribution à rétention propre** (180 jours, jamais prolongée — voir la section conformité). La révision scellée, elle, n'enregistre que la *catégorie* d'auteur (utilisateur, superadministrateur, traitement interne...), jamais l'identité : un choix délibéré lié à la protection des données personnelles, parce que le verrou d'une révision peut glisser indéfiniment tant que la ressource est vivante. Passée la fenêtre d'attribution, seul le journal d'activité de la plateforme porte le « qui », avec son propre cycle de vie ;
- **pas de non-répudiation cryptographique** : pas de chaînage de signatures ni d'horodatage qualifié ; la confiance repose sur le verrou de conformité du stockage ;
- **l'historique est borné** : seule la fenêtre de rétention (un an par défaut) est restaurable ; l'état *courant* vérifié, lui, reste protégé indéfiniment tant que la protection est active.

3 - Fonctionnement

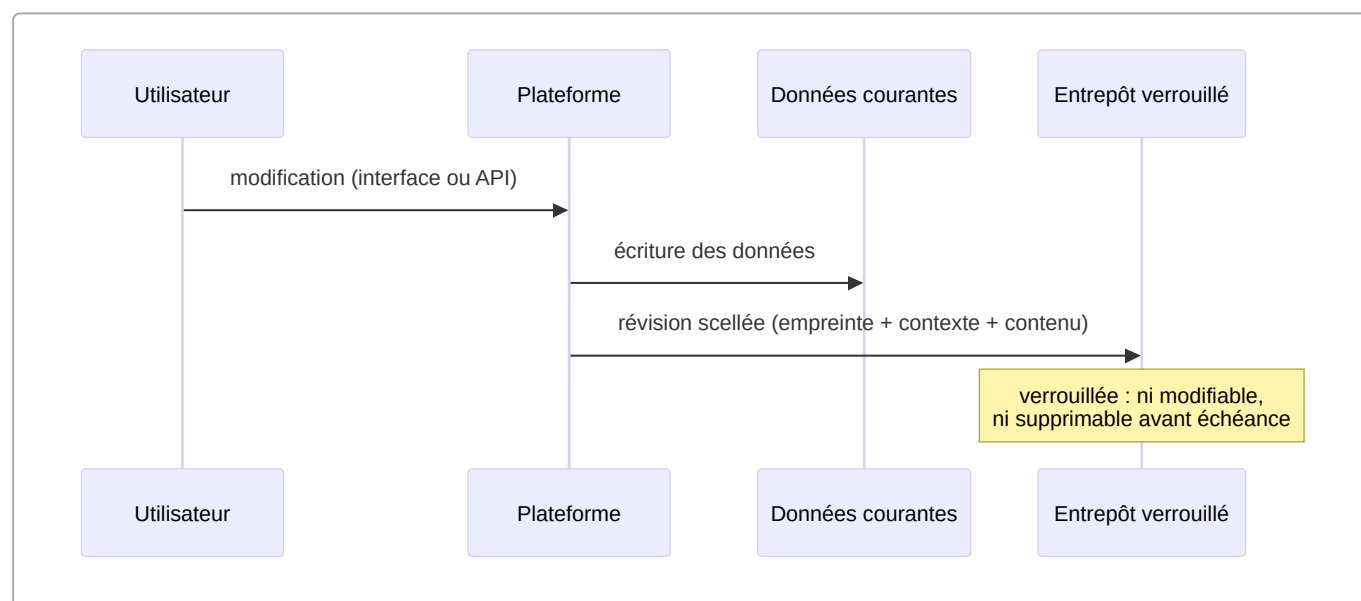
3.1 - L'activation

La protection s'active **jeu de données par jeu de données**, par un superadministrateur de la plateforme. À l'activation, l'état courant est immédiatement scellé : c'est la première révision, la référence de tous les contrôles à venir. Pour un jeu de données éditable, chaque ligne reçoit en outre sa propre séquence de révisions (voir le périmètre).

L'activation est refusée quand la garantie ne pourrait pas être tenue entièrement — plutôt que d'accepter avec des réserves en petits caractères, la règle est : **couvert intégralement, ou pas enrôlé** (détail dans la section périmètre).

3.2 - Chaque écriture légitime scelle une révision

Toute modification passant par la plateforme — remplacement du fichier, modification de métadonnées, écriture d'une ligne — dépose une nouvelle révision dans l'entrepôt verrouillé : l'empreinte numérique du nouvel état (SHA-256), le contexte de l'opération (nature, catégorie d'auteur, date, éventuel motif saisi par l'administrateur), et la **copie complète du contenu** qui rend la restauration possible. L'enregistrement est conçu pour qu'aucune panne ne puisse séparer l'écriture de sa révision : soit les deux aboutissent, soit la divergence est visible et signalée.



Les fichiers identiques ne sont jamais stockés deux fois : une modification qui ne touche que les métadonnées référence la copie déjà scellée du fichier. Le coût de stockage croît donc avec le nombre de *versions distinctes du fichier*, pas avec le nombre de révisions — et il est **décompté du quota de stockage du compte**, comme le reste de ses données.

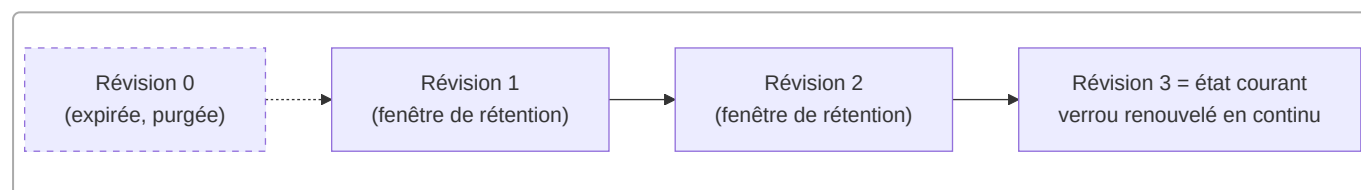
3.3 - Le contrôle et l'alerte

Un contrôle automatique passe chaque nuit sur les jeux de données protégés ; un contrôle immédiat peut aussi être déclenché à la demande depuis l'interface. Chaque passage produit les deux verdicts (données et historique, voir les garanties) et alerte les administrateurs abonnés via le système de notifications de la plateforme en cas d'anomalie — avec la logique de réémission périodique décrite dans les garanties.

3.4 - La rétention et l'horizon de protection

Chaque révision est verrouillée pour la **fenêtre de rétention** (un an par défaut, configurable au niveau du déploiement — extensible, jamais réductible rétroactivement). Cette fenêtre joue deux rôles :

- **l'horizon de protection** : tant qu'un jeu de données vit, le verrou de sa dernière révision est **renouvelé automatiquement** avant échéance, de sorte que l'état courant vérifié reste protégé indéfiniment. Un échec de renouvellement déclenche une alerte : c'est le seul chemin par lequel la garantie pourrait s'éteindre en silence, il est donc traité avec la même gravité qu'une compromission ;
- **la profondeur d'historique** : les révisions plus anciennes expirent à l'échéance de leur verrou et sont alors purgées. On peut restaurer n'importe quel état des douze derniers mois, pas au-delà.



3.5 - La fin de vie : désactivation et suppression

La désactivation de la protection et la suppression d'un jeu de données protégé sont elles-mêmes **des événements enregistrés dans l'historique** : une révision terminale signée clôt la séquence, avec l'éventuel motif saisi. Les révisions existantes restent verrouillées jusqu'à leur échéance puis s'effacent naturellement — la suppression complète de l'historique intervient donc au plus tard une fenêtre de rétention après la fin de vie. Une surveillance quotidienne vérifie qu'aucune protection ne s'est arrêtée **sans** cette clôture signée : c'est la parade au scénario « couper l'alarme avant d'agir ».

3.6 - La restauration et la réconciliation

Deux remèdes, tous deux réservés au superadministrateur et systématiquement tracés dans l'historique :

- **Restaurer** ramène le jeu de données (ou ses lignes divergentes) à l'état d'une révision vérifiée — n'importe laquelle de la fenêtre de rétention, pas seulement la dernière. La restauration d'un fichier repasse par le circuit de traitement standard de la plateforme, avec ses validations habituelles.
- **Réconcilier** fait l'inverse : après vérification humaine qu'une divergence correspond à une modification connue et assumée, l'état *courant* est scellé comme nouvelle référence. La divergence cesse d'être signalée, mais l'opération de réconciliation — et son motif — restent lisibles dans l'historique pour toujours.

Dans les deux cas, l'action laisse sa propre révision : **une remédiation ne fait jamais disparaître la trace de ce qu'elle corrige**.

4 - Périmètre couvert

4.1 - Ce qui est protégé

La protection s'applique de façon homogène aux deux formes de jeux de données, toujours aux deux niveaux (détection **et** réparation) :

Ressource	Couverture
Jeux de données fichier (CSV, tableur, géographique...)	Le fichier de données d'origine, octet par octet, quelle que soit sa taille — chaque version distincte est conservée intégralement dans l'entrepôt
Métadonnées du jeu de données	L'ensemble des champs porteurs de sens — description, schéma, permissions, sites de publication, configuration — scellés conjointement avec le fichier dans chaque révision
Jeux de données éditables (saisie ligne à ligne, API)	Chaque ligne porte sa propre séquence de révisions : création, modifications successives, suppression (pierre tombale). Détection et restauration s'exercent ligne par ligne, avec un historique consultable par ligne

Quelques exclusions techniques raisonnées à l'intérieur de ce périmètre : les champs d'exploitation interne qui changent en permanence sans porter de sens (compteurs, dates de traitement), les libellés d'affichage copiés depuis leurs sources de référence, et les colonnes produites par les enrichissements automatiques — toutes recalculables, aucune n'étant une donnée source.

4.2 - L'index de diffusion : vérifié, pas historisé

Les lecteurs consultent les jeux de données à travers un index de recherche, projection reconstituée depuis les données couvertes : il n'a pas besoin d'être historisé, et se répare par réindexation. Il est en revanche **vérifié** — c'est le chemin par lequel les données sont réellement servies, et une écriture directe dans l'index contournerait toutes les protections en amont : comptage systématique et fenêtres d'échantillonnage aléatoires chaque nuit, comparaison exhaustive à la demande, toujours via l'alias effectivement lu. Une divergence déclenche la même alerte que les autres ressources et se répare par réindexation, sans jamais effacer la preuve du constat. La chaîne de contrôle est ainsi continue, de l'entrepôt verrouillé jusqu'aux données effectivement servies.

4.3 - Ce qui est refusé à l'enrôlement — la règle d'honnêteté

Le principe : un **verdict « intégrité vérifiée »** ne doit jamais couvrir moins que ce qu'il annonce. Plutôt que d'enrôler avec des angles morts documentés, la plateforme refuse l'activation dans les cas où la garantie serait partielle — et refuse également qu'un jeu de données déjà protégé acquière ces caractéristiques après coup :

- **jeux de données avec pièces jointes** : les fichiers joints aux lignes ne sont pas couverts par le scellement ; un verdict positif serait trompeur — l'enrôlement est refusé tant que cette couverture n'existe pas ;
- **jeux de données éditables avec attribution de lignes par propriétaire** : la restauration ne saurait pas préserver cette attribution ; le remède causerait une perte collatérale — refusé ;
- **jeux de données éditables au-delà du seuil de lignes** (100 000 lignes actives par défaut) : la protection ligne à ligne impose un travail par ligne et par période pour maintenir les verrous ; au-delà du seuil, ce coût cesse d'être raisonnable et l'enrôlement est refusé plutôt que dégradé. Un jeu déjà protégé qui franchit le seuil par croissance continue d'être protégé, avec un avertissement visible ;
- **transfert de propriétaire** : refusé tant que la protection est active (l'historique est ancré au compte propriétaire) ; le parcours prévu est désactiver — transférer — réactiver, chaque étape étant tracée ;
- **réinitialisations en masse** (vidage d'une collection de lignes) : refusées tant que la protection est active — les suppressions passent ligne à ligne, chacune laissant sa pierre tombale scellée.

Ces refus sont des choix de conception : chacun disparaîtra le jour où la couverture correspondante sera construite, sans que la promesse ait jamais été surévaluée entre-temps.

4.4 - Ce qui n'est pas dans le périmètre de cette itération

- les **applications et paramètres de compte** (la protection couvre les jeux de données) ;
- la **prévention** (niveau 3) : rendre une ressource immmodifiable ;
- la **généralisation aux autres services** de la plateforme : la conception le permet, l'itération se concentre sur data-fair.

5 - Utilisation dans l'interface

Toute la fonctionnalité se pilote depuis l'onglet **Intégrité** de la page d'administration du jeu de données. L'onglet est visible par les administrateurs du compte propriétaire ; les actions qui modifient la protection ou l'historique (activer, désactiver, contrôler, réconcilier, restaurer, acquitter) sont réservées au **superadministrateur** de la plateforme et confirmées par des boîtes de dialogue qui énoncent leurs conséquences.

5.1 - L'état nominal

Le panneau affiche le verdict du dernier contrôle, la vérification de cohérence, et l'historique complet des révisions : numéro, opération, date, catégorie d'auteur, motif éventuel et empreinte. Quand l'attribution est disponible pour une révision — voir la section conformité —, une colonne dédiée affiche l'identifiant utilisateur ou de clé d'API, l'adresse IP et le pays, sans jamais résoudre ces identifiants en nom affiché. Chaque révision porteuse de contenu propose la comparaison avec l'état courant, le téléchargement du fichier scellé, et la restauration.



L'intégrité a été vérifiée, aucune divergence détectée.

Historique de révisions vérifié, aucune altération détectée.

Dernier contrôle: 23/07/2026 19:25:41

Index de recherche (données servies) : cohérent

 Contrôler maintenant

☒ Activer le contrôle d'intégrité

Historique des révisions

#	Opération	Date	Auteur	Attribution	Raison	Empreinte
3	Mise à jour	23/07/2026 19:25:46	Utilisateur	albanm · 127.0.0.1	—	ebe29f2e60b8...
2	Mise à jour	23/07/2026 19:25:41	Utilisateur	albanm · 127.0.0.1	—	ebe29f2e60b8...
1	Mise à jour	23/07/2026 19:25:40	Traitement interne	—	—	ebe29f2e60b8...
0	Activation	23/07/2026 19:25:40	Superadmin	albanm · 127.0.0.1	—	7547668287ce...

Éléments par page :

10 ▼

1-4 de 4



Panneau d'intégrité — état vérifié

5.2 - En cas de divergence

Quand un contrôle détecte une écriture hors circuit, le panneau bascule en alerte : la ou les parties touchées (fichier, métadonnées, lignes, index de recherche) sont nommées, et les remèdes sont proposés — comparer l'état courant avec la dernière révision saine, **restaurer** l'état vérifié, ou **réconcilier** si la modification s'avère légitime après enquête. Le jeu de données remonte aussi dans le filtre « en erreur » de la liste des jeux de données, et les administrateurs abonnés reçoivent la notification.



Intégrité compromise

Métadonnées, Index de recherche — modifié(es) en dehors du circuit d'écriture légitime

Historique de révisions vérifié, aucune altération détectée.

Dernier contrôle: 23/07/2026 19:25:47

Index de recherche (données servies) : divergent



3 divergence(s) entre l'index servi et la source vérifiée

excédentaire dans l'index — 1

servi : {"écriture":"ECR-001","date":"2026-01-31","compte":706000,"montant":12450,"_i":1}

excédentaire dans l'index — 2

servi : {"écriture":"ECR-002","date":"2026-02-28","compte":706000,"montant":9870.5,"_i":2}

excédentaire dans l'index — 3

servi : {"écriture":"ECR-003","date":"2026-03-31","compte":706000,"montant":15320.75,"_i":3}

Réindexer depuis la source vérifiée

Contrôler maintenant Réconcilier

☒ Activer le contrôle d'intégrité

Historique des révisions

#	Opération	Date	Auteur	Attribution	Raison	Empreinte
1	Mise à jour	23/07/2026 19:25:46	Utilisateur	albanm · 127.0.0.1	—	5089031625ee...
0	Activation	23/07/2026 19:25:42	Superadmin	albanm · 127.0.0.1	—	6141e8e234ae...

Éléments par page : 10

1-2 de 2



Intégrité compromise

Lignes — modifié(es) en dehors du circuit d'écriture légitime

Historique de révisions vérifié, aucune altération détectée.

Dernier contrôle: 23/07/2026 19:25:43

5 lignes ancrées



1 ligne(s) en divergence détectée(s)

ref-4



Restaurer Les lignes

Index de recherche (données servies) : cohérent



Contrôler maintenant



Réconcilier



Activer le contrôle d'intégrité

Historique des révisions

#	Opération	Date	Auteur	Attribution	Raison	Empreinte
2	Mise à jour	23/07/2026 19:25:47	Utilisateur	albanm · 127.0.0.1	—	cdcee4d93710...
1	Mise à jour	23/07/2026 19:25:42	Traitement interne	—	—	19ba43107f03...
0	Activation	23/07/2026 19:25:42	Superadmin	albanm · 127.0.0.1	—	866445f2c77e...

Éléments par page :

10



1-3 de 3



Panneau d'intégrité — divergence sur une ligne d'un jeu éditale

5.4 - L'alerte de cohérence et l'acquittement

Si le second verdict détecte une manipulation de l'entrepôt lui-même (révision masquée ou réécrite, incohérence de dates), une alerte distincte l'affiche avec le détail de chaque anomalie et son niveau de certitude. Après enquête — typiquement : rotation des accès de stockage, vérification des sauvegardes — le superadministrateur peut **acquitter** les anomalies examinées. L'acquittement est lui-même une révision scellée, motivée et datée : il fait taire les anomalies passées en revue, jamais les futures — toute nouvelle manipulation ressort immédiatement.

5.5 - Ce qu'en voit un auditeur

L'historique des révisions se lit comme un registre : qui-catégorie a fait quoi, quand, et pourquoi quand un motif a été saisi. Les motifs libres saisis lors des restaurations, réconciliations, désactivations et acquittements y sont conservés à demeure — ce qu'un administrateur peut écrire, un auditeur peut le lire. Le croisement avec le journal d'activité de la plateforme (qui, lui, porte les identités) permet de rattacher chaque révision à une action individuelle.

6 - Conformité et audit

6.1 - Données personnelles : deux durées de vie séparées

L'entrepôt de révisions est indestructible avant échéance : ce qui y vit aussi longtemps que la ressource ne doit donc contenir **aucune donnée personnelle** dont l'effacement pourrait être exigé. Plutôt que de renoncer à l'imputation individuelle, le dispositif sépare deux durées de vie, par construction et non par nettoyage :

- la **révision scellée**, dont le verrou peut glisser indéfiniment tant que la ressource est vivante, ne porte **aucune identité** ;
- l'**attribution**, qui porte l'identité, est un objet distinct doté de sa propre rétention, courte et jamais prolongée (section suivante).

Sur la partie à durée indéfinie, l'absence d'identité est structurelle :

- le contexte d'une révision enregistre la **catégorie** d'auteur (utilisateur, superadministrateur, traitement interne, propagation, migration), jamais un identifiant individuel ;
- les champs d'attribution individuelle des métadonnées sont exclus du périmètre scellé ;
- passée la fenêtre d'attribution, l'imputation individuelle ne vit plus que dans le journal d'activité de la plateforme, qui reste modifiable et est anonymisé lors de la suppression d'un compte utilisateur — le rapprochement par date entre l'historique de révisions et le journal redonne le « qui » tant que le journal le détient.

Une demande d'effacement portant sur un utilisateur n'entre donc jamais en conflit avec la partie indestructible de l'entrepôt : passée la fenêtre d'attribution, il n'y a plus rien à y effacer.

6.2 - Attribution bornée : une identité individuelle, mais à durée fixe et courte

L'autre moitié du dispositif. Quand elle est capturée (écriture authentifiée par une session utilisateur ou une clé d'API), l'identité de l'auteur — identifiant, adresse IP, pays — n'est **pas absente** : elle est conservée à part, dans un objet verrouillé **distinct** de la révision, avec sa **propre** fenêtre de rétention, volontairement plus courte que celle de l'historique (180 jours par défaut, contre un an pour l'historique) :

- **base légale** : la journalisation à des fins de sécurité et d'intégrité — exactement le périmètre visé par la doctrine CNIL en la matière (délibération 2021-122 : six mois à un an), avec 180 jours en milieu de fourchette ;
- **effacement** : différé d'au plus 180 jours après l'écriture, et **activement exécuté** par le même mécanisme de purge que celui de l'historique général — jamais prolongé, quelle que soit la durée de vie du jeu de données lui-même ;
- **asymétrie assumée, et volontaire** : l'imputation portée par le journal d'activité est anonymisée **immédiatement** à la suppression d'un compte utilisateur, tandis que cette attribution bornée subsiste jusqu'à 180 jours après l'écriture **indépendamment** d'une suppression de compte ultérieure — c'est précisément ce qui la rend infalsifiable pendant sa fenêtre. Cette asymétrie doit être explicitée dans la politique de confidentialité / le contrat de sous-traitance des données (**action à mener côté exploitant, hors du périmètre de cette fonctionnalité**) ;
- **droit d'accès (article 15)** : une demande d'accès est satisfaite par la clause de journalisation standard — « les données d'attribution sont conservées au maximum 180 jours à des fins d'intégrité » — sans qu'un index dédié par utilisateur soit nécessaire ni construit à ce stade ;
- **minimisation** : identifiant seul, jamais nom ni courriel ; adresse IP et localisation géographique grossière uniquement quand la plateforme dispose d'une source fiable pour ces informations ; aucune donnée de substitution n'est stockée en absence d'information réelle.

6.3 - Rétention de l'historique : une fenêtre documentée, auto-exécutée

La fenêtre de rétention de l'historique (un an par défaut — distincte de la fenêtre d'attribution ci-dessus, plus courte et non renouvelée) est à la fois l'horizon de protection et le **délai maximal entre la suppression d'une ressource et l'effacement complet de son historique**. Ce choix s'appuie sur les référentiels usuels : haut de la fourchette CNIL pour la journalisation (délibération 2021-122 : six mois à un an, extensible sur justification), durée plancher recommandée par l'ANSSI (PA-022 : au moins douze mois), et doctrine CNIL de l'effacement différé pour les stockages non modifiables — cycle fini documenté, purge automatique à échéance, aucune redistribution des données expirées. La purge est un mécanisme actif de la plateforme, testé, et non une règle d'infrastructure implicite : l'engagement « effacé au plus tard une fenêtre après la suppression » est tenu par un dispositif dont la plateforme est responsable.

L'unité d'effacement anticipé reste le **compte** (organisation) : comme pour les sauvegardes globales, la suppression d'une organisation est honorée à l'issue de la fenêtre — un délai d'attente borné et contractualisable, identique à celui déjà pratiqué pour les sauvegardes.

6.4 - Traçabilité pour l'audit

- **Le registre est l'entrepôt lui-même** : l'historique de révisions se reconstitue depuis le stockage seul, sans faire confiance à la base de données de la plateforme — c'est précisément ce que le verdict de cohérence vérifie en continu.
- **Alerte et supervision** passent par le système d'événements standard de la plateforme : les administrateurs s'abonnent aux alertes d'intégrité comme aux autres notifications, et les événements sont réémis périodiquement tant qu'un état anormal persiste.
- **Accès d'audit** : par défaut, l'accès aux révisions est servi par la plateforme, sous son contrôle d'accès (administrateurs du compte en lecture, superadministrateur pour les actions). Pour un audit exigeant une vérification *sans faire confiance à la plateforme*, le fournisseur de stockage cible permet de délivrer des accès en lecture seule restreints au périmètre du compte audité — une modalité manuelle, à la demande.

6.5 - Points d'attention pour l'évaluateur

- La force de la garantie dépend du **mode conformité du stockage** : le déploiement doit utiliser un fournisseur le supportant réellement (vérifié sur le fournisseur cible de la plateforme) ; un stockage sans verrouillage ramènerait la fonctionnalité à une simple journalisation.
- La fenêtre de rétention est **extensible mais jamais réductible rétroactivement** : l'allonger est une décision d'exploitation réversible seulement pour les nouvelles révisions ; c'est un engagement à assumer dans la durée, notamment vis-à-vis du délai d'effacement.
- Le **coût de stockage** de l'historique est décompté du quota du compte, y compris pendant la période où l'historique d'un jeu supprimé s'efface progressivement.

7 - Conclusion

Le contrôle d'intégrité de data-fair apporte aux jeux de données protégés une garantie simple à énoncer et honnête dans ses limites : **toute altération hors des circuits légitimes est détectée, toute tentative d'effacer les preuves échoue, et l'état vérifié reste restaurable** — le tout adossé à un verrouillage de conformité que ni la plateforme ni son hébergeur ne peuvent contredire.

Les choix qui fondent la confiance :

- **la preuve plutôt que la promesse** : les verdicts se calculent depuis un entrepôt indestructible, pas depuis l'état interne de la plateforme ;
- **couvert intégralement ou pas enrôlé** : aucun verdict positif ne couvre moins que ce qu'il annonce ;
- **les remèdes laissent des traces** : restauration, réconciliation, acquittement et désactivation sont eux-mêmes des révisions scellées et motivées ;
- **le silence est une anomalie** : alertes réémises tant que l'état persiste, absence prolongée de verdict elle-même alertée, surveillance quotidienne du désarmement.

Les extensions naturelles — couverture des pièces jointes, des applications et des paramètres, généralisation à d'autres services de la plateforme — s'inscriront dans le même cadre sans en changer les principes.